

SmartCar 集團統一派遣

人工調度 vs 自動排班(VROOM)對比報告

一、摘要

以小驢駒集團 4 個車行 2025 年實際人工派遣紀錄(共 20046 筆)為基準,在相同條件下(同車行同日、同一批成行單、人工當天實際用車、±30 分時間窗)以自架 OSRM 行車時間矩陣 + VROOM 最佳化重新排班,逐日對比。

結果:在 220 個營運日、13534 趟成行單中,自動排班的用車量(車日合計)由人工的 2920 降至 1426,節省 1494 車日(↓51.2%);其中 190/220 天自動排班用車更少。

指標	人工	自動(VROOM)	差異
用車(車日合計)	2920	1426	↓51.2%(省 1494)
服務趟次	13534	13432	未排入 102
自動更省的天數	—	190 / 220	

二、背景與目標

長照接送目前多仰賴人工調度,仰賴調度員的地理與經驗知識。本專案目標為驗證:以最佳化引擎自動排班,是否能在維持服務品質下,較人工調度更有效率(更少用車、更短里程)。

三、方法與流程

- 1. 資料匯入:4 個車行的長照平台派遣匯出檔,共 20046 筆(含訂單與人工派遣結果)。已去識別化(不儲存身分證號)。
- 2. 資料建置:起迄地址經緯度入庫(地址簿 2274 門牌),自動建立車輛 52 台、司機 49 名,並以「車行」標記每筆訂單(集團共用車池)。
- 3. 車隊主檔:由「司機工作資料管理」名冊回填每台車的真實可載客數(已扣司機/輪椅佔位)、福祉車能力,以及出車起點與收車終點(車輛當日出發與最終返回位置)。
- 4. 引擎:自架 OSRM 計算台灣真實道路行車時間矩陣;VROOM 求解(含福祉車技能、真實共乘座位、預約時間窗,並令每車路線首站自起點出發、末站返回終點)。
- 5. 對比方法:逐(車行 × 日)取「已成行」訂單,車隊 = 人工當天實際用到的車,時間窗 ±30 分;比較用車數、可行性、行駛。唯讀,不影響營運資料。

四、資料概況(各車行)

車行	天數	成行單	人工車日	自動車日	節省率
台北	83	6837	1262	511	↓59.5%
新北	108	6665	1629	886	↓45.6%
樂格適	20	20	20	20	↓0.0%
發隆興	9	12	9	9	↓0.0%

註:樂格適、發隆興每日多為單筆訂單,人工與自動皆用 1 車,故無差異。

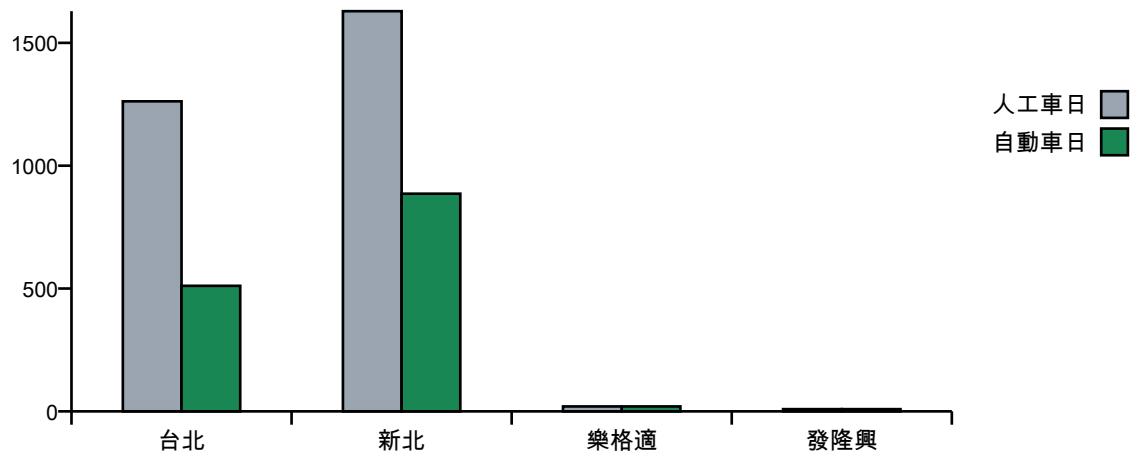


圖:各車行用車量(車日合計)— 人工 vs 自動排班。

五、節省最多的營運日(前 10)

日期	車行	成行單	人工車	自動車	省車	未派
2025-03-03	台北	71	18	5	13	0
2025-03-05	台北	69	18	5	13	0
2025-03-26	台北	81	18	5	13	0
2025-03-07	台北	103	19	7	12	0
2025-03-11	台北	94	19	7	12	0
2025-04-02	台北	97	19	7	12	2
2025-04-09	台北	92	17	5	12	0
2025-04-29	台北	102	19	7	12	0
2025-04-30	台北	99	20	8	12	0
2025-05-02	台北	96	18	6	12	0

六、解讀與限制

- 本對比之節省幅度為「潛在上限」:人工派遣可能含本系統未建模的限制(司機排休、車輛維修、即時路況、乘客指定司機等),故實務可達幅度會略低。
- 在 ± 30 分時間窗下有 102 趟未能排入(人工可能以更寬鬆時間或等待達成);放寬時間窗可進一步消化。
- 本版已導入車隊名冊的真實可載客數與出車起點/收車終點,共乘判定與首末段里程較前版貼近實況;尚有部分車輛未在名冊中,仍以預設值估算。

七、結論與後續

在 4 個車行 220 個營運日、13534 趟真實訂單上,自動排班一致地以更少車輛完成相同服務(集團整體 $\downarrow 51.2\%$,有量車行台北 $\downarrow 59.5\%$ 、新北 $\downarrow 45.6\%$),顯示以最佳化引擎進行集團統一派遣具明確降本空間。

後續建議:① 調整時間窗與真實座位再驗證;② 導入經驗規則(常客固定駕駛、區域親和)作為軟性偏好;③ 於營運現場試行『人工 + 自動建議』人機協作。

本報告由 SmartCar 系統自動產生。資料來源:小驢駒集團長照派遣歷史(已去識別化)。